

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

PROYECTO FINAL

Dashboard interactivo de visualización de datos

Curso: Visualización de Datos

Código: SIS328

Semestre académico: 2026-I

Ciclo: X

Docente: Ing. Edwin Edgar Mestas Yucra

Puno – Perú

2026

Índice

1. Denominación del proyecto	2
2. Propósito	2
3. Modalidad de trabajo	2
4. Herramientas tecnológicas	2
5. Consigna general	2
6. Temas sugeridos	3
7. Requisitos del conjunto de datos	3
8. Preguntas de análisis	3
9. Componentes mínimos del dashboard	4
9.1. Encabezado e identificación	4
9.2. Indicadores principales	4
9.3. Filtros interactivos	4
9.4. Visualizaciones obligatorias	5
9.5. Técnica avanzada	5
9.6. Interpretación de resultados	6
9.7. Descarga de información	6
10.Estructura sugerida del dashboard	6
11.Entregables	6
12.Estructura del repositorio	7
13.Estructura del informe técnico	7
14.Sustentación	8
15.Rúbrica de evaluación	8

1. Denominación del proyecto

Proyecto final del curso

Desarrollo de un dashboard interactivo para el análisis y visualización de datos orientado a la toma de decisiones.

2. Propósito

Diseñar, implementar y sustentar un dashboard interactivo que permita analizar un problema real mediante indicadores, filtros, gráficos y técnicas de visualización de datos. El producto deberá transformar datos en información comprensible, identificar patrones relevantes y presentar conclusiones útiles para la toma de decisiones.

3. Modalidad de trabajo

- Trabajo grupal de **3 o 4 estudiantes**.
- Cada integrante deberá participar en el procesamiento, programación, análisis y sustentación.
- La presentación final será obligatoria y el dashboard deberá ejecutarse correctamente.

4. Herramientas tecnológicas

La herramienta principal recomendada es:

Python + Pandas + Plotly + Streamlit

También podrán emplearse Dash, Power BI, Tableau o Looker Studio, previa autorización del docente. Cuando se utilice una plataforma de inteligencia de negocios, deberá adjuntarse adicionalmente un cuaderno de procesamiento de datos en Python.

5. Consigna general

Cada equipo deberá seleccionar un problema real de carácter científico, tecnológico, económico, educativo, productivo, ambiental o social. A partir de un conjunto de datos verificable, deberá construir un dashboard interactivo que facilite la exploración, comparación e interpretación de la información.

El dashboard no deberá limitarse a mostrar gráficos. Deberá responder preguntas de análisis, presentar hallazgos y formular conclusiones sustentadas en los datos.

6. Temas sugeridos

1. Producción agrícola o pecuaria de la región Puno.
2. Temperatura, precipitaciones, heladas o cambio climático.
3. Rendimiento académico, asistencia o deserción estudiantil.
4. Accidentes de tránsito y zonas de riesgo.
5. Ejecución presupuestal de entidades públicas.
6. Salud animal y producción ganadera.
7. Turismo regional y flujo de visitantes.
8. Contaminación ambiental o gestión de residuos sólidos.
9. Seguridad ciudadana.
10. Mercado laboral y demanda de profesionales de Ingeniería de Sistemas.

Los estudiantes podrán proponer otro tema, siempre que exista disponibilidad de datos y sea aprobado por el docente.

7. Requisitos del conjunto de datos

El dataset deberá cumplir las siguientes condiciones mínimas:

- Contener al menos **500 registros**.
- Incluir como mínimo **seis variables**.
- Contener variables numéricas y categóricas.
- Incluir, de ser posible, una variable temporal o geográfica.
- Proceder de una fuente verificable y correctamente citada.
- Presentar datos que requieran procesos de limpieza, transformación o integración.
- No contener información personal sensible o confidencial.

8. Preguntas de análisis

El proyecto deberá formular y responder entre cuatro y seis preguntas analíticas. Por ejemplo:

- ¿Cuál es la situación general del fenómeno estudiado?

- ¿Cómo se distribuyen los datos según las principales categorías?
- ¿Cómo ha evolucionado el fenómeno durante el periodo analizado?
- ¿Qué grupos presentan los valores más altos o más bajos?
- ¿Qué relación existe entre las variables seleccionadas?
- ¿Se identifican patrones, agrupamientos o valores atípicos?
- ¿Qué decisiones o recomendaciones pueden plantearse a partir de los resultados?

9. Componentes mínimos del dashboard

9.1. Encabezado e identificación

Debe contener:

- título del proyecto;
- descripción breve del problema;
- nombres de los integrantes;
- fuente y periodo de los datos;
- fecha de actualización.

9.2. Indicadores principales

Se deberán presentar al menos **cuatro indicadores o KPI**, tales como:

- total de registros;
- promedio, mediana o suma;
- valor máximo y mínimo;
- porcentaje o tasa;
- variación entre periodos;
- cantidad por provincia, distrito o categoría.

9.3. Filtros interactivos

El dashboard deberá incorporar como mínimo **tres filtros**, por ejemplo:

- rango de fechas;
- categoría;

- provincia, distrito o ubicación;
- variable de análisis;
- rango de valores;
- selección múltiple.

Los indicadores y gráficos deberán actualizarse automáticamente cuando se modifiquen los filtros.

9.4. Visualizaciones obligatorias

El dashboard deberá contener al menos **seis visualizaciones**, incluyendo:

1. gráfico de barras;
2. gráfico de líneas;
3. histograma;
4. diagrama de caja;
5. gráfico de dispersión;
6. mapa de calor, mapa geográfico o gráfico multidimensional.

La elección de cada gráfico deberá responder al tipo de variable y a la pregunta de análisis. No se evaluará positivamente la inclusión de gráficos sin propósito analítico.

9.5. Técnica avanzada

Cada equipo deberá incorporar al menos una técnica avanzada:

- análisis de componentes principales;
- reducción de dimensionalidad;
- agrupamiento de datos;
- mapa geográfico interactivo;
- análisis de correlación;
- visualización tridimensional;
- análisis y visualización de texto;
- visualización de redes o relaciones;
- procesamiento y visualización de imágenes.

9.6. Interpretación de resultados

Cada sección del dashboard deberá incluir una explicación breve que indique:

- qué representa la visualización;
- qué patrón o comportamiento se observa;
- qué hallazgo es relevante;
- qué decisión o recomendación puede derivarse;
- qué limitación presentan los datos.

9.7. Descarga de información

El dashboard deberá permitir descargar, como mínimo, los datos filtrados en formato CSV. De manera opcional, podrá incluir la descarga de reportes, imágenes o resúmenes.

10. Estructura sugerida del dashboard

1. **Vista general:** descripción, KPI y resumen del fenómeno.
2. **Análisis descriptivo:** distribuciones, comparaciones y evolución temporal.
3. **Análisis multidimensional:** relaciones, correlaciones, dispersión, PCA o agrupamiento.
4. **Análisis geográfico o especializado:** mapas, imágenes, redes o modelos tridimensionales.
5. **Conclusiones:** hallazgos, recomendaciones, limitaciones y fuentes.

11. Entregables

Cada equipo deberá entregar:

1. Dashboard interactivo completamente funcional.
2. Código fuente del proyecto.
3. Dataset original.
4. Dataset limpio o procesado.
5. Notebook de limpieza, transformación y análisis exploratorio.
6. Archivo `requirements.txt`.

7. Repositorio en GitHub.
8. Informe técnico en formato PDF.
9. Presentación para la sustentación.

12. Estructura del repositorio

```
dashboard-visualizacion/  
|-- app.py  
|-- data/  
| |-- datos_originales.csv  
| '-- datos_limpios.csv  
|-- notebooks/  
| '-- procesamiento.ipynb  
|-- pages/  
| |-- 1_Analisis_descriptivo.py  
| |-- 2_Analisis_multidimensional.py  
| '-- 3_Conclusiones.py  
|-- assets/  
|-- informe/  
|-- requirements.txt  
'-- README.md
```

El archivo `README.md` deberá incluir el título, descripción del problema, integrantes, fuente de datos, instrucciones de ejecución, dependencias y principales hallazgos.

13. Estructura del informe técnico

El informe tendrá una extensión sugerida de 7 a 10 páginas y deberá contener:

1. Portada.
2. Resumen.
3. Introducción.
4. Planteamiento del problema.
5. Objetivos.
6. Descripción y procedencia del dataset.
7. Metodología de limpieza y transformación.
8. Diseño del dashboard.

9. Resultados e interpretación.
10. Conclusiones.
11. Recomendaciones.
12. Limitaciones.
13. Referencias.
14. Enlace al repositorio y al dashboard publicado.

14. Sustentación

La sustentación tendrá una duración máxima de **15 minutos**:

- 10 minutos de exposición.
- 5 minutos de preguntas.

Todos los integrantes deberán participar y demostrar dominio del problema, la preparación de los datos, el código, las visualizaciones y las conclusiones.

15. Rúbrica de evaluación

Criterio	Puntaje
Planteamiento del problema y objetivos	2
Calidad, procedencia y documentación del dataset	2
Limpieza y transformación de datos	2
Indicadores y métricas del dashboard	2
Calidad y pertinencia de las visualizaciones	3
Interactividad, filtros y navegación	2
Aplicación de una técnica avanzada o multidimensional	2
Interpretación, conclusiones y recomendaciones	2
Calidad del código, documentación y repositorio	1
Informe técnico y sustentación	2
Total	20

Ing. Edwin Edgar Mestas Yucra
Docente del curso